

படம் 5.22 **இருநிலை பெருக்கிகள்**

மின்னோட்டப் பெருக்கக் காரணி (γ)

பொது ஏற்பான் சுற்றில் உள்ளீடு மின்னோட்டமாக அடிவாய் மின்னோட்டமும் (I_B) வெளியீடு மின்னோட்டமாக உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டமும் (I_E) உள்ளது. ஆகவே இச்சுற்றில் மின்னோட்ட பெருக்கம் என்பது, உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டத்தின் மாறுதலுக்கும் (ΔI_E) அடிவாய் மின்னோட்டத்தின் மாறுதலுக்கும் (ΔI_B) உள்ள விகிதமே ஆகும்.

$$\gamma = \frac{\Delta I_E}{\Delta I_B} \ (V_{EC} \text{ மாறிலியாக })$$

5.10 பலநிலை பெருக்கிகள் (MULTISTAGE TRANSISTOR AMPLIFIERS)

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பெருக்கி நிலைகளைக் கொண்ட டிரான்சிஸ்டர் சுற்றுக்கு பலநிலை பெருக்கிச் சுற்று என்று பெயர்.

பலநிலை பெருக்கியில், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலுள்ள ஒரு நிலை பெருக்கிகள் தகுந்த முறையில் இணைக்கப்பட வேண்டும். அதாவது முதல் நிலை பெருக்கியின் வெளியீடானது தகுந்த இணைப்பு சாதனத்தின் மூலம் அடுத்த நிலை பெருக்கிக்கு உள்ளீடாக தரப்பட வேண்டும். படம் 5.22 ஆனது இரண்டுநிலை பெருக்கியின் கட்டப்படத்தைக் காட்டுகிறது.

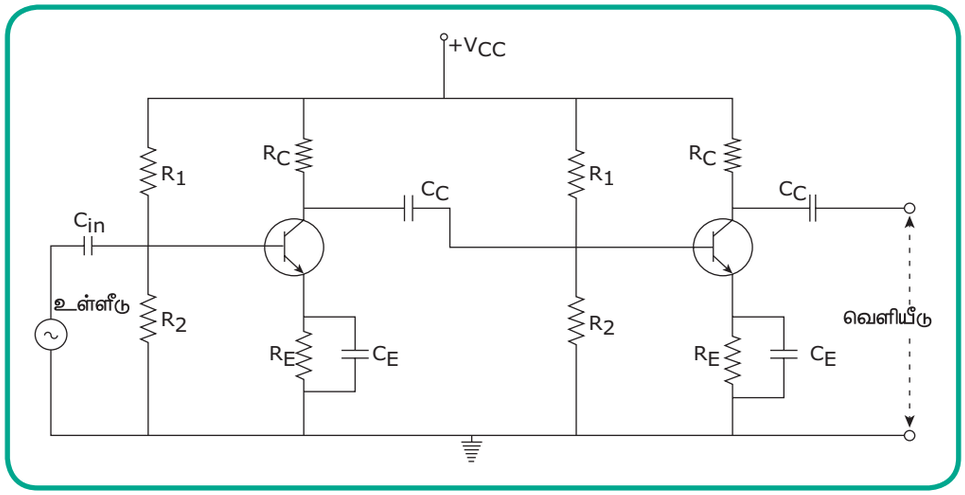
பெருக்கிகளின் இணைப்பு முறை

இணைப்பு வகைகள்	பலநிலை பெருக்கியின் பெயர்
1. RC இணைப்பு	RC இணைப்புப் பெருக்கி
2. மின்மாற்றி இணைப்பு	மின்மாற்றி இணைப்பு
3. நேரடி இணைப்பு	நேரடி இணைப்புப் பெருக்கி

5.10.1 RC இணைப்புப் பெருக்கி (RC Coupled Amplifier)

இது அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் இணைப்பு வகையாகும். ஏனென்றால் எளிமையான சுற்றாகவும், குறைவான செலவிலும் அதே சமயம் சிறப்பாக ஒலி அலையை முழுமையாகப் பெருக்குவதிலும் பரந்த அதிர்வெண் வரம்பு (Wide range of frequency) கொண்டதாகவும் உள்ளது. இது பெரும்பாலும் மின்னழுத்தப் பெருக்கிகளில் பயன்படுகிறது.

படம் 5.23 இருநிலை RC இணைப்புப் பெருக்கியை காட்டுகிறது. இணைப்பு மின்தேக்கி Cc ஆனது, முதல்நிலையின் வெளியீடு இரண்டாம் நிலையின் உள்ளீட்டில் அதாவது இரண்டாவது டிரான்சிஸ்டரின் அடிவாயில் இணைக்கிறது. ஒரு நிலையின் வெளியீடானது அடுத்த நிலையின் உள்ளீட்டில் மின்தேக்கி மூலமும், அதற்கு பக்க இணைப்பாக மின்தடையையும் (Shunt resistor)



படம் 5.23 **RC இணைப்புப் பெருக்கி**

EE_Tamil_Chapter05.indd 106 11/10/2020 1:04:25 PM